

Guías

Estadística Computacional 2026-2C

Guía 1

Probabilidad

Ejercicio 1. [Casella Berger 2024 (1.1)]

Para cada uno de los siguientes experimentos, describa el espacio muestral:

1. Lanzar una moneda cuatro veces.
2. Contar el número de hojas dañadas en una planta.
3. Medir la vida útil (en horas) de una lamparita de una determinada marca.
4. Medir el peso de ratas de 10 días de vida.
5. Registrar la proporción de defectuosos en un cargamento de componentes electrónicos.
6. Lanzar una moneda hasta obtener una cara.

Ejercicio 2. [MEFE 2024 (guía 1, 7)]

¿Cuándo es más probable obtener al menos un as de espadas? Decida el espacio muestral e identifique los eventos mencionados. Considere mazos de truco de 40 cartas.

- a) Al extraer dos cartas de un mismo mazo.
- b) Al extraer dos cartas de dos mazos mezclados.
- c) Al extraerlas de dos mazos separados, una carta de cada mazo.

Ejercicio 3. [Wasserman 2003 (1.10.5)]

Suponga que lanzamos una moneda equilibrada hasta obtener exactamente dos caras. Describa con precisión el espacio muestral S . ¿Cuál es la probabilidad de que se necesiten exactamente k lanzamientos?

Ejercicio 4. [Wasserman 2003 (1.10.13)]

Se lanza una moneda equilibrada repetidamente hasta que aparece al menos una cara y una cruz.

- a) Describa el espacio muestral S .
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que se necesiten exactamente tres lanzamientos?

Ejercicio 5. Un servidor debe repartir 10 *queries* idénticas entre 4 procesos (un proceso puede recibir 0, varias o incluso todas las unidades). Suponga que los repartos del inciso son todos igualmente probables.

- (a) Describa y cuantifique el espacio muestral.
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que un proceso particular (por ejemplo, el proceso 1) no reciba ninguna unidad?
- (c) Otro servidor elige asignar 1 query mínimo por proceso. ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso 2 reciba 6 queries en total?

Ejercicio 6. (La paradoja del cumpleaños) En un grupo de n personas queremos calcular la probabilidad de que todas tengan cumpleaños distintos (ignorar años bisiestos, asumir los 365 días del año equiprobables e independientes entre personas).

- (a) Plantee el espacio muestral y describa el evento de interés.
- (b) Calcule la probabilidad del evento P (al menos dos personas comparten cumpleaños).
- (c) Encuentre el menor n tal que P (al menos dos personas comparten cumpleaños) supere 0.5. ¿Le sorprende el resultado?
- (d) (Computacional) Verifique su resultado exacto simulando n personas con cumpleaños uniformes en $\{1, \dots, 365\}$, repitiendo el experimento muchas veces (mínimo 10.000 repeticiones) y calculando la frecuencia relativa de coincidencias.

Ejercicio 7. Un laboratorio tiene 5 lenguajes disponibles: Python (P), C, Java (J), Rust (R) y Go (G). Se arma un kit de 3 lenguajes para el programa del curso, elegido **al azar** y de forma **uniforme** entre todos los kits posibles (sin importar el orden, sin repetir lenguaje dentro del kit).

- Defina el espacio muestral S y calcule $|S|$.
- Sea A el evento ".el kit incluye Python". Calcule $P(A)$.
- Sea B el evento ".el kit no incluye ni Rust ni Go". Calcule $P(B)$.
- Calcule $P(A \cap B)$ y decida si A y B son independientes.

Ejercicio 8. (inspirado en <https://www.youtube.com/watch?v=ZyDktXm6v-s&t=2205s>)

Suponga que tira un dado. Considere el evento A , que consiste en obtener un número menor que 5, y el evento B , que consiste en obtener un número par.

- ¿Son independientes estos eventos? (¿Cómo podrían serlo si dependen del mismo lanzamiento de un dado?). Demuestre su conclusión utilizando la definición de independencia.
- ¿Cambiaría su respuesta si A consistiera en obtener un número menor que 6?

Ejercicio 9. [Wasserman 2003 (1.10.11)]

Suponga que A y B son eventos independientes. Demuestre que entonces A^c y B^c también son independientes. (Para orientarse puede ver una demostración similar en Casella & Berger 2024, teorema 1.3.9.)

Ejercicio 10. [Wasserman 2003 (1.10.15)]

Suponga que la probabilidad de que un niño tenga ojos azules es $1/4$, y que los niños son independientes entre sí. Considere una familia con 3 hijos.

- Si se sabe que al menos uno tiene ojos azules, ¿cuál es la probabilidad de que al menos dos tengan ojos azules?
- Si se sabe que el menor tiene ojos azules, ¿cuál es la probabilidad de que al menos dos tengan ojos azules?

Ejercicio 11. [Wasserman 2003 (1.10.10)]

El problema de Monty Hall. Un premio se coloca al azar detrás de una de tres puertas. Usted elige una de ellas (digamos, para fijar ideas, que siempre elige la puerta 1). Luego, Monty Hall abre una de las otras dos puertas y muestra que está vacía. A continuación le ofrece la posibilidad de quedarse con su elección o cambiar a la otra puerta que quedó cerrada. ¿Conviene cambiar? La intuición suele decir que no importa, pero la respuesta correcta es que sí: conviene cambiar. Demuéstrelo formalmente. Le será útil especificar cuidadosamente el espacio muestral y los eventos involucrados. Por ejemplo:

$$S = \{(\omega_P, \omega_M) : \omega_X \in \{1, 2, 3\}\},$$

donde ω_P representa la puerta donde está el premio y ω_M la puerta que abre Monty¹.

Ejercicio 12. [Wasserman 2003 (1.10.12)]

Hay tres cartas ocultas. Una es verde de ambos lados, otra es roja de ambos lados, y la tercera es verde de un lado y roja del otro. Se elige una carta al azar y se observa un lado (también elegido al azar).

- Si el lado observado es verde, ¿cuál es la probabilidad de que el otro lado también sea verde? Mucha gente responde intuitivamente $1/2$. Demuestre que la respuesta correcta es $2/3$.
- Si se elige nuevamente un lado al azar de la carta extraída, ¿cuál es la probabilidad de que sea otra vez verde?

Ejercicio 13. [Casella Berger 2024 (1.35)]

Demuestre que si $P(\cdot)$ es una función de probabilidad y B es un conjunto con $P(B) > 0$ entonces $P(\cdot|B)$ también satisface los axiomas de la probabilidad.

Ejercicio 14. [Wasserman 2003 (1.10.17)]

Pruebe que $P(A \cap B \cap C) = P(A | B \cap C) \cdot P(B | C) \cdot P(C)$.

Ejercicio 15. [Wasserman 2003 (1.10.18)]

Suponga que k eventos forman una partición del espacio muestral S , es decir, son disjuntos entre sí y su unión cubre

¹Hágale caso a Adrián Paenza y dése un tiempo para pensarlo. Luego vaya a disfrutar de su explicación en "Matemática... ¿estás ahí?", el primer libro de su famosa serie y que puede bajarse gratuitamente desde <https://cms.dm.uba.ar/material/paenza/libro1/matematicaEstasAhi.pdf>

todo el espacio. Si $P(B) > 0$, demuestre que si $P(A_1 | B) < P(A_1)$ entonces debe existir algún $i = 2, \dots, k$ tal que $P(A_i | B) > P(A_i)$.

Ejercicio 16. [MEFE 2024 (guía 1, 18)]

Un análisis de sangre permite detectar una cierta enfermedad. El análisis detecta correctamente la presencia de la enfermedad en el 97 % de los casos, pero da un falso positivo en 0.4 % de los casos en pacientes sanos. Se sabe que el 0.5 % de la población sufre esta enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad que una persona esté realmente enferma cuando el test le da positivo?

Ejercicio 17. [Wasserman 2003 (1.10.19)]

El 30 % de los usuarios de PC usan Mac, el 50 % usan Windows y el 20 % usan Linux. Suponga que el 65 % de los usuarios de Mac, el 82 % de los de Windows y el 5 % de los de Linux contrajeron un virus. Se elige una persona al azar y se sabe que su sistema fue infectado. ¿Cuál es la probabilidad de que use Windows?

Ejercicio 18. [Wasserman 2003 (1.10.20)]

Una caja contiene cinco monedas, cada una con distinta probabilidad de salir cara ($p_1 = 0$, $p_2 = 1/4$, $p_3 = 1/2$, $p_4 = 3/4$, $p_5 = 1$). Denotemos por H el evento “sale cara” y por C_i el evento “se elige la moneda i ”.

- Se elige una moneda al azar y se lanza. Sabiendo que salió cara, calcule $P(C_i | H)$ para $i = 1, \dots, 5$.
- Se lanza la misma moneda nuevamente. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a salir cara? Es decir, calcule $P(H_2 | H_1)$, donde H_j denota “cara en el lanzamiento j ”.
- Ahora suponga que el experimento consiste en lanzar la moneda seleccionada hasta que salga cara. Calcule $P(C_i | B_4)$, donde B_4 denota “la primera cara ocurre en el lanzamiento 4”.

Ejercicio 19. [ProbEstad 2024 (guía 1, 10)]

Un estudio sobre la relación entre nivel de ingresos (A=alto, M=medio, B=bajo) y la preferencia por una de las tres grandes marcas de automóviles (Y,W,Z) da como resultado la siguiente tabla de probabilidades conjuntas:

	B	M	A	Total
Y	0.10	0.13	0.02	0.25
W	0.20	0.12	0.08	0.40
Z	0.10	0.15	0.10	0.35
Total	0.40	0.40	0.20	1.00

Esta tabla muestra por ejemplo que:

$$P(\text{ingreso bajo y preferencia Y}) = P(B \cap Y) = 0.10$$

$$P(\text{ingreso bajo}) = P(B) = 0.40$$

$$P(\text{preferencia Y}) = P(Y) = 0.25$$

- En base a esta tabla calcular las siguientes probabilidades condicionales: $P(W|A)$, $P(M|Z)$, $P(Y^c|M)$, $P(M|Y^c)$, $P(M|W \cup Z)$, $P(B \cup M|Z)$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar prefiera la marca Y o tenga un alto ingreso?

Ejercicio 20. [Lock 2005 (11.33)]

(Tamaño de los países y nivel de desarrollo) De los 213 países o economías independientes en el mundo reconocidos por el Banco Mundial, el 19 % son clasificados por el Banco Mundial como desarrollados. ¿Es más probable que los países con una gran superficie terrestre sean desarrollados? Clasificamos un país como grande si su superficie terrestre es mayor de 500000 km², y el 23 % de los países son grandes. De todos los países, el 17 % son tanto grandes como desarrollados. Use D para denotar el evento de que un país sea clasificado como desarrollado y L para denotar el evento de que un país sea grande (mayor de 500000 km² en tamaño).

- Escriba expresiones de probabilidad para cada uno de los tres datos descriptos.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un país sea grande o desarrollado?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un país grande sea desarrollado? Compare esto con la probabilidad de que cualquier país sea desarrollado.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un país desarrollado sea grande? Compare esto con la probabilidad de que cualquier país sea grande.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un país seleccionado al azar no sea clasificado como desarrollado?
- En términos de países, ¿qué significaría decir que D y L son eventos disjuntos? ¿Son eventos disjuntos?
- En términos de países, ¿qué significaría decir que D y L son eventos independientes? ¿Son eventos independientes?

Ejercicios resueltos

Ejercicio 21. [Casella Berger 2024 (teorema 1.2.11.b)]

Sean $A_1, A_2, \dots$ eventos y P una función de probabilidad. Pruebe que:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n).$$

Alternativa: Wasserman 2003 (1.10.7) sugiere definir $B_n = A_n - \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$ y demostrar que los B_n son disjuntos y que $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$.

Ejercicio 22. [Casella Berger 2024 (Ejemplo 1.3.8)]

Calcule la probabilidad de obtener al menos un 6 en cuatro tiradas de un dado equilibrado. Sugerencia: considere el complemento del evento descripto.

Ejercicio 23. [Casella Berger 2024 (Ejemplo 1.3.6)]

En la transmisión de mensajes pueden ocurrir errores. Considere un mensaje enviado en código Morse, donde la proporción de puntos y rayas es de aproximadamente 3:4. La probabilidad de que un punto se transmita erróneamente como una raya es $1/8$ (y viceversa). Calcule la probabilidad de que haya sido enviado un punto dado que se recibió un punto.

Ejercicio 24. [Casella Berger 2024 (Ejemplo 1.3.11)]

Considere el espacio muestral S que consiste en todas las permutaciones de las letras abc y los tripletes de cada una. Asigne una probabilidad de $1/9$ a cada elemento de S y defina el evento A_i como el elemento de S tal que el lugar i -ésimo tiene una a . Muestre que los A_i son independientes de a pares pero no son mutuamente independientes.

Ejercicio 25. [Casella Berger 2024 (Ejemplo 1.3.13)]

Considere el experimento de arrojar tres veces una moneda equilibrada. Sea H_i ($i = 1, 2, 3$) el evento de que el lanzamiento i sea cara. Muestre que los eventos H_1 , H_2 y H_3 son mutuamente independientes. Interprete en términos de la independencia de lanzamientos individuales.

Ejercicios con implementación computacional

Ejercicio 26. [Wasserman 2003 (1.10.21)]

Una moneda tiene probabilidad p de salir cara. Si se lanza muchas veces, esperamos que la proporción de caras se acerque a p . Considere $p = 0.3$ y simule n lanzamientos, con $n = 1, \dots, 1000$. Grafique la proporción de caras en función del número de lanzamientos. Repita con $p = 0.03$.

Ejercicio 27. [Wasserman 2003 (1.10.22)]

Suponga que lanzamos una moneda n veces, con probabilidad p de salir cara. Sea X el número de caras. La intuición sugiere que, si n es grande, X debería estar cerca de np . Simule este experimento muchas veces (pruebe con $p = 0.3$ y $n = 10, 100$ y 1000) y promedie los valores obtenidos de X en cada caso. Compare dichos promedios con np .

Ejercicio 28. [Wasserman 2003 (1.10.23)]

Suponga que lanzamos un dado justo. Sean $A = \{2, 4, 6\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Entonces $P(A) = 1/2$, $P(B) = 2/3$, $P(A \cap B) = 1/3$, y se verifica que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, por lo tanto A y B son independientes. Simule lanzadas y calcule frecuencias relativas $\hat{P}(A)$, $\hat{P}(B)$ y $\hat{P}(A \cap B)$ para verificar esta relación. Luego, busque dos eventos que no sean independientes, calcule nuevamente esas frecuencias y compare con los valores teóricos. Interprete los resultados.

Ejercicio 29. [De paseo por el casino de Monte Carlo en 1913 (.)]

El encanto de las secuencias “especiales”. Simule $n = 10^6$ lanzamientos de una moneda equilibrada. Considere los lanzamientos agrupados de a 5 sin superposición, en el orden de salida.

- Cuenta la cantidad de veces que ocurrieron 5 caras consecutivas. Compare con la cantidad de veces que ocurrió la siguiente secuencia específica: CXCCX (o casi cualquier otra). ¿Son similares?
- Cuenta la cantidad de veces que una secuencia de 5 caras consecutivas fue seguida por una ceca. Idem pero seguida por otra cara. ¿Son similares?
- “La probabilidad de 6 caras consecutivas es mucho menor que la de 5 caras consecutivas. Por eso si veo 5 caras seguidas en la siguiente tirada apuesto a cruz”. Explique cuál es la lógica en esta falla. Defina claramente el experimento, el espacio muestral y el evento por el cual está apostando.

d) ¿Qué pasa con el análisis si permite superposición al agrupar de a 5 tiradas?

Ejercicio 30. [(Equilibrando una moneda desequilibrada²) (.)]

Una moneda desequilibrada tiene probabilidad $p < 0.5$ de salir cara.

- a) Elija un valor de p y simule $n = 100000$ lanzamientos. Grafique la cantidad de caras y cruces, compare con los valores esperados np y $n(1 - p)$.
- b) Tome la secuencia de lanzamientos de recién y agrupe los lanzamientos consecutivos de a pares, como si el experimento en realidad hubiera sido “arroje dos veces una moneda”. ¿Cuáles son los eventos posibles? Grafique la cantidad de cada tipo y note que dos de ellos son prácticamente equiprobables. ¿A qué se debe? ¿Depende del valor de p ? Defina un algoritmo apropiado para obtener resultados equiprobables utilizando este fenómeno.
- c) Calcule el número promedio de lanzamientos entre ocurrencias consecutivas de cualquiera de los eventos equiprobables. Repita para muchos valores de $0 < p < 0.5$ y grafique en función de p . Discuta la eficiencia del algoritmo.

²Basado en https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_coin#Fair_results_from_a_biased_coin